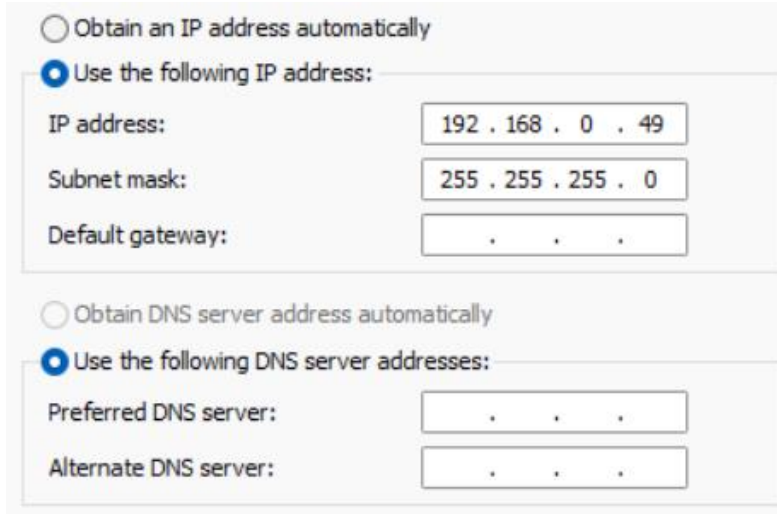


NetBIOS Kavramı

NetBIOS kavramını pekiştirmek amacıyla, SERVER1 ile aynı ağda bulunan MASTER isimli istemci (client) makine üzerinde bir uygulama gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda, normalde isim-IP çözümlemesini sağlayan DNS bilgileri istemciden temizlenmiş ve farklı bir ağla iletişim kurulmayacağı için varsayılan ağ geçidi (default gateway) adresi de tanımlanmamıştır.



The screenshot shows the 'Internet Protocol Settings' dialog box in Windows. The 'Obtain an IP address automatically' radio button is unselected, and the 'Use the following IP address:' radio button is selected. The IP address is set to 192.168.0.49, the subnet mask is 255.255.255.0, and the default gateway is empty. Below this, the 'Obtain DNS server address automatically' radio button is unselected, and the 'Use the following DNS server addresses:' radio button is selected. The preferred DNS server and alternate DNS server fields are both empty.

Bu durumda attığımız sorgular artık IP adresini bilmediğimiz DNS sunucusuna ulaşamayacak; ancak önceki kayıtların etkilemesini önlemek ve süreci netleştirmek adına DNS önbelleğini (cache) de temizledik. Ayrıca ipconfig /displaydns komutunu kullanarak, doğrudan hosts dosyamızdan okunan önbellekteki mevcut DNS kayıtlarını görüntüledik.

ipconfig /displaydns komutunda görülen telemetry kayıtları, Windows'un sistem hatalarını, çökme raporlarını ve kullanım verilerini arka planda Microsoft sunucularına iletmek için yaptığı erişimlerin DNS önbelleğine yansımalarından kaynaklanır.

```
C:\Windows\System32>ipconfig /flushdns

Windows IP Configuration

Successfully flushed the DNS Resolver Cache.

C:\Windows\System32>
```

Önbelleğimizi de temizlediğimize göre, artık internete gönderdiğimiz sorguların çözümlenemediğini görebiliriz.

```
C:\Windows\System32>nslookup google.com
Server: UnKnown
Address: fec0:0:0:ffff::1

*** UnKnown can't find google.com: No response from server

C:\Windows\System32>ping google.com
Ping request could not find host google.com. Please check the name and try again.

C:\Windows\System32>tracert google.com
Unable to resolve target system name google.com.

C:\Windows\System32>
```

Buradaki amaç aynı ağda bulunan bilgisayarların birbirlerinin hostname'lerini çözümleyebiliyor olması.

Karşılaştığım Sorun: Makinelerin IP adresleri ile de birbirlerine ulaşamıyor, bunun sebebinin güvenlik duvarında (firewall) ICMPv4 paket istek kurallarının devre dışı (*disabled*) olmasından kaynaklandığını tespit ettik ve bu kuralları aktif (*enabled*) duruma getirdik.

Ortamda DNS olmamasına rağmen Host makinasına adı ile erişebildiğimizi hatta ip çözümlemesi de yapabildiğimizi gördük. İşte bunu sağlayan NetBIOS kavramıdır.

```
C:\Users\client>ping -4 master

Pinging Master.local [192.168.0.13] with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.13: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.13: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.13: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.13: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.0.13:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

NetBIOS (Network Basic Input/Output System), bilgisayarların ağ üzerinde isimlerini kullanarak birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayan bir ağ iletişim arayüzüdür. İlk olarak **IBM tarafından** geliştirilmiş ve daha sonra Microsoft tarafından çeşitli ağ teknolojileriyle birlikte kullanılmıştır.

NetBIOS özellikle eski Windows ağlarında bilgisayarların birbirlerini isimleri üzerinden bulması ve iletişim kurması için kullanılmıştır. Ancak günümüzde modern Windows ağlarında isim çözümleme işlemleri ağırlıklı olarak **DNS** üzerinden gerçekleştirilmektedir.

NetBIOS'un bazı sınırlamaları bulunmaktadır. Bunlardan biri, NetBIOS bilgisayar adlarının **en fazla 15 karakter** olmasıdır; 16. karakter ise NetBIOS tarafından hizmet türünü belirtmek için ayrılmıştır. Bu nedenle NetBIOS isimleri, DNS'teki **FQDN (Fully Qualified Domain Name)** yapısına göre oldukça sınırlıdır.

FQDN, bir bilgisayarın ağ üzerindeki tam alan adını ifade eder. Örneğin server01.example.local bir FQDN'dir ve NetBIOS bilgisayar adındaki 15 karakterlik sınırdan çok daha uzun olabilir. Bu nedenle modern ağlarda bilgisayarların ve servislerin isimlendirilmesinde DNS ve FQDN yapısı daha esnek bir çözüm sunmaktadır.

NetBIOS'un isim çözümleme mekanizmalarından biri olan **WINS (Windows Internet Name Service)**, NetBIOS isimleri ile IP adresleri arasındaki eşleşmeleri tutan bir servistir. WINS, özellikle eski Windows ağlarında NetBIOS isimlerinin merkezi olarak çözümlenmesini sağlamak için kullanılmıştır.

NetBIOS iletişimde **137 numaralı UDP portu** isim çözümleme ve NetBIOS Name Service (NBNS) için, **138 numaralı UDP portu** NetBIOS Datagram Service için, **139 numaralı TCP portu** ise NetBIOS Session Service için kullanılır. Bilgisayarlar ağ üzerinde NetBIOS isimlerini duyurabilir ve bu isimleri kullanarak birbirleriyle iletişim kurabilirler.

Ancak NetBIOS ve WINS günümüzde daha eski teknolojiler olarak kabul edilmektedir. Modern Windows ağlarında isim çözümleme için temel olarak **DNS** kullanılır. Bu nedenle, ortamda NetBIOS veya WINS'e ihtiyaç duyulmuyorsa ilgili servislerin ve portların devre dışı bırakılması mümkün olabilir. Ancak eski uygulamalar veya bazı ağ özellikleri NetBIOS'a bağımlı olabileceğinden, kapatmadan önce ortamın buna ihtiyaç duyup duymadığı kontrol edilmelidir.

Dosya ve yazıcı paylaşımında kullanılan **SMB (Server Message Block)** protokolünün güncel sürümleri doğrudan **TCP 445** portu üzerinden çalışabilir. Bu durumda NetBIOS over TCP/IP'ye ihtiyaç duyulmaz ve **137, 138 ve 139 numaralı portlar** kullanılmaz. Dolayısıyla 137 ve 139 portlarının kapatılması, SMB'nin 445 numaralı port üzerinden çalışmasına engel değildir.

Burada önemli bir ayrım vardır: **TCP 445, SMB'nin doğrudan TCP üzerinden kullanıldığı porttur; SMB Direct değildir.** SMB Direct, SMB'nin RDMA (Remote Direct Memory Access) teknolojisinden yararlanmasını sağlayan ayrı bir özelliktir.

Özetle, eski Windows ağlarında **NetBIOS + WINS + SMB/NetBIOS** birlikte kullanılabilirken, modern Windows ağlarında **DNS + SMB üzerinden TCP 445** kullanımı yaygındır. NetBIOS'a ait 137, 138 ve 139 numaralı portlar ile SMB'nin 445 numaralı portu farklı görevler için kullanılır.

NetBIOS istatistiklerine bakmak istersek; **nbtstat -c** ile de civardakilere bakabiliriz. (WINS'in de okuduğu yer burası)

```
C:\Users\client>nbtstat -n

Ethernet:
Node IpAddress: [192.168.0.49] Scope Id: []

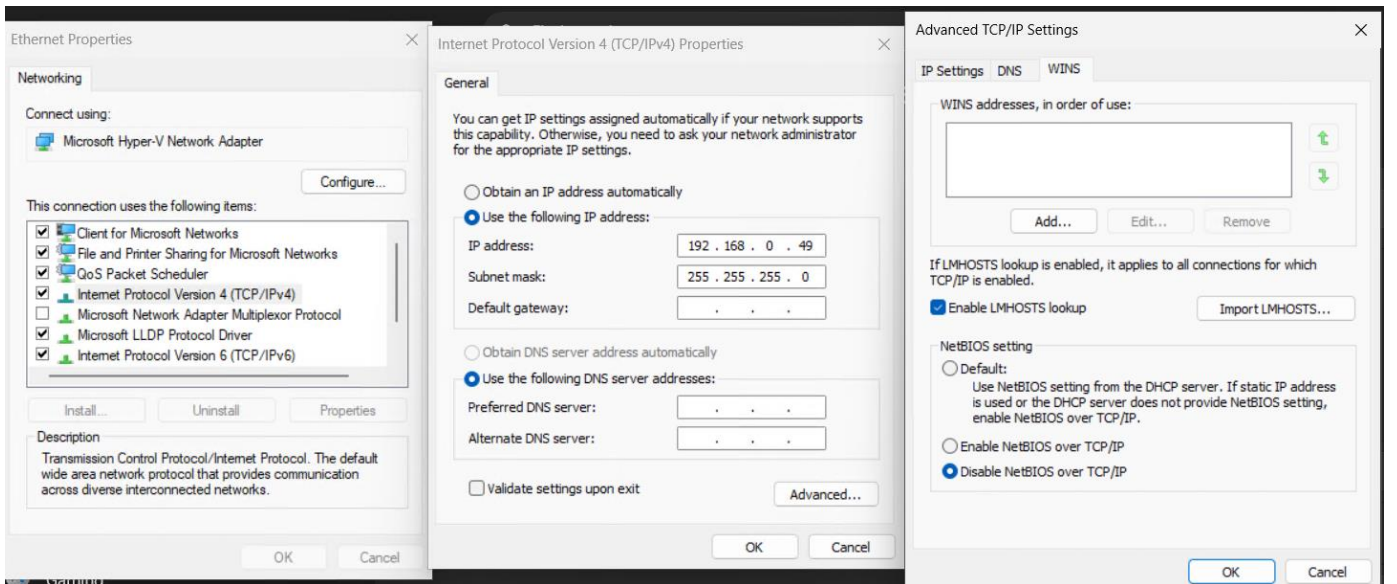
NetBIOS Local Name Table

Name                Type                Status
-----
DESKTOP-4Q99DQL<20> UNIQUE             Registered
DESKTOP-4Q99DQL<00> UNIQUE             Registered
WORKGROUP           <00>                GROUP             Registered

C:\Users\client>
```

Her arayüz için bu bilgileri tutar ve yanlarındaki sayıların anlamları vardır.

Sonuç olarak NetBIOS'un yaptığı işlemi zaten günümüzde DNS yaptığı için ve açık kalması durumunda güvenlik zafiyetlerine sebebiyet verebileceğinden kapatmamız önerilir. Bunun için ilgili arayüz ağ ayarları üzerinden;



NetBIOS kapatma işlemi, grup ilkeleri içerisinde de zorlanmalıdır. **gpedit.msc** ile gidebiliriz. Computer Configuration → Administrative Templates → Network → DNS Client → Allow NetBT queries for fully qualified domain names. Sonrasında Disable ile devre dışı bırakabiliriz.

Local Group Policy Editor

File Action View Help

Computer Configuration

- Software Settings
- Windows Settings
- Administrative Templates
 - Control Panel
 - Desktop
 - Network
 - Background Intelligent Transfer Service
 - BranchCache
 - DirectAccess Client
 - DNS Client**
 - Fonts
 - Hotspot Authentication
 - Lanman Server
 - Lanman Workstation

DNS Client

Setting	State
Allow NetBT queries for fully qualified domain names	Not configured
Allow DNS suffix appending to unqualified multi-label name ...	Not configured

Edit [policy setting](#)

Allow NetBT queries for fully qualified domain names

Requirements: At least Windows 8 or Windows RT

Description: Specifies that TCP/IP (NetBT) for fully qualified domain names

If you enable this policy setting, the system will allow NetBT queries for fully qualified domain names.

Not Configured Enabled Disabled

Comment:

Supported on: At least Windows Server 2012, Windows 8 or Windows RT

Previous Setting Next Setting